

**ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**



BLM 4522 PROJE RAPORU

Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri

Vize 1. Proje

Veri Tabanı Yedekleme ve Felaketten Kurtarma Planı

<https://github.com/zeyneph61/Ag-Tabanli-Paralel-Dagitim-Sistemleri-Projeleri>

<https://youtu.be/qeLGPXVsJS8?si=KB40COI6z2w48lp->

Zeynep Hacısalıhoğlu

22290449

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	3
1. GİRİŞ	4
1.1 Amaç ve Planlama.....	4
1.2 Kullanılan Ortam.....	5
1.3 Veri Tabanı Kurulumu.....	5
2. Tam Yedekleme (Full Backup)	6
3. Fark Yedekleme (Differential Backup).....	7
4. Transaction Log Yedekleme	8
5. Otomatik Yedekleme Zamanlaması (SQL Server Agent).....	9
6. Felaket Senaryosu ve Geri Yükleme	11
7. Yedek Doğrulama (RESTORE VERIFYONLY)	14
8. SSMS Arayüzü Üzerinden Doğrulama	15
8.1 Yedekleme Arayüzü	15
8.2 Job Genel Bilgileri.....	16
8.3 Job Zamanlaması	17
8.4 Job Adımları	17
8.5 Recovery Model Doğrulama	17
8.6 Yedekleme Geçmişi.....	18
9. Point-in-Time Restore	19
10. Sonuç	23

1. GİRİŞ

Bu proje Microsoft SQL Server üzerinde Northwind örnek veri tabanı kullanılarak kapsamlı bir yedekleme ve felaketten kurtarma planının tasarlanması ve uygulanmasını konu almaktadır. Proje boyunca tam yedekleme, fark yedekleme ve transaction log yedekleme stratejileri ele alınmış; bu yedeklerin otomatize edilmesi ve felaket senaryolarında veri kurtarma süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

1.1 Amaç ve Planlama

Amaç: Bir felaket anında (sunucu çökmesi, yanlışlıkla silme, veri bozulması) veriyi geri getirebilmek.

1. Full Backup => Tüm DB'nin şuanki halini kaydetmek
2. Differential Backup => Full'dan sonraki değişiklikleri yakalamak
3. Transaction Log Backup => Saatlik/dakikalık değişiklikleri yakalamak
4. Otomatik Zamanlama => SQL Agent ile otomatik çalışmasını sağlamak
5. Test aşaması => DB'yi silmek / veriyi bozmak
6. Geri Yüklemeye çalışmak
7. Point-in-Time Restore => Transaction Log kullanarak belirli bir ana geri dönmek

1.2 Kullanılan Ortam

- Veritabanı Sistemi: Microsoft SQL Server 2022 Developer Edition, Sürüm 16.0.1000.6
- Yönetim Aracı: SQL Server Management Studio (SSMS)

1.3 Veri Tabanı Kurulumu

Proje kapsamında kullanılacak örnek veri tabanı olarak Northwind seçilmiştir. Northwind Microsoft tarafından yayımlanmış, bir ticaret şirketinin sipariş, ürün, müşteri ve çalışan verilerini barındıran klasik bir örnek veritabanıdır. Veritabanı SSMS üzerinden başarıyla yüklenmiş ve aşağıdaki sorgu ile doğrulanmıştır:

```
USE Northwind;  
SELECT name, database_id, create_date  
FROM sys.databases  
WHERE name = 'Northwind';
```

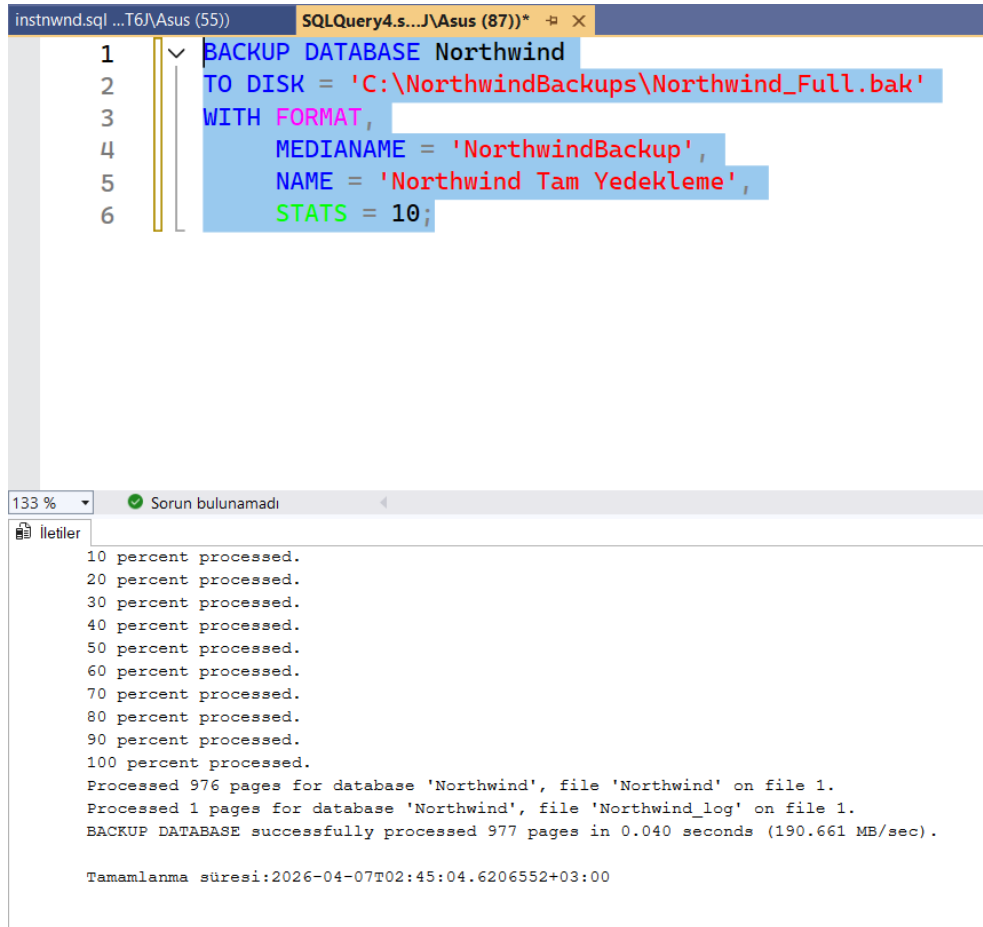
	name	database_id	create_date
1	Northwind	9	2026-04-07 01:16:33.200

2. Tam Yedekleme (Full Backup)

Tam yedekleme veri tabanının tüm verilerini ve log dosyasını tek bir .bak dosyasına yazar. Diğer yedekleme türlerinin temeli olduğundan ilk adım olarak uygulanmıştır.

```
BACKUP DATABASE Northwind
TO DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_Full.bak'
WITH FORMAT,
    MEDIANAME = 'NorthwindBackup',
    NAME = 'Northwind Tam Yedekleme',
    STATS = 10;
```

Sonuç: Yedekleme işlemi başarıyla tamamlanmıştır. Northwind veritabanına ait 976 veri sayfası ve 1 log sayfası olmak üzere toplam 977 sayfa, 0.040 saniyede 190.661 MB/sn hızıyla C:\NorthwindBackups\Northwind_Full.bak dosyasına yazılmıştır.



The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The top pane shows the SQL query window with the following T-SQL command:

```
1  BACKUP DATABASE Northwind
2  TO DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_Full.bak'
3  WITH FORMAT,
4  MEDIANAME = 'NorthwindBackup',
5  NAME = 'Northwind Tam Yedekleme',
6  STATS = 10;
```

The bottom pane shows the execution results of the backup operation. The status bar indicates "Sorum bulunamadi" (No error found). The output messages are as follows:

```
10 percent processed.
20 percent processed.
30 percent processed.
40 percent processed.
50 percent processed.
60 percent processed.
70 percent processed.
80 percent processed.
90 percent processed.
100 percent processed.
Processed 976 pages for database 'Northwind', file 'Northwind' on file 1.
Processed 1 pages for database 'Northwind', file 'Northwind_log' on file 1.
BACKUP DATABASE successfully processed 977 pages in 0.040 seconds (190.661 MB/sec).
```

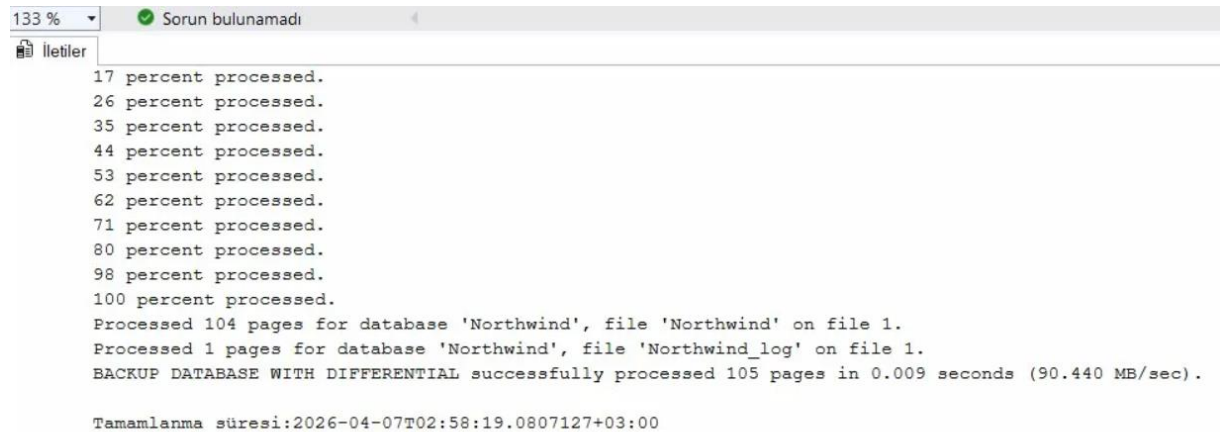
The final message at the bottom indicates the completion time: "Tamamlanma süresi: 2026-04-07T02:45:04.6206552+03:00".

3. Fark Yedekleme (Differential Backup)

Fark yedekleme, son tam yedeklemeden bu yana değişen sayfaları yazar. Tam yedeğe kıyasla çok daha hızlı ve küçük boyutludur.

```
BACKUP DATABASE Northwind
TO DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_Diff.bak'
WITH DIFFERENTIAL,
    NAME = 'Northwind Fark Yedekleme',
    STATS = 10;
```

Sonuç: 105 sayfa (104 veri + 1 log) 0.009 saniyede işlenmiştir. Full backup'taki 977 sayfaya kıyasla yalnızca değişen sayfalar yazıldığından boyut ve süre belirgin şekilde düşmüştür.



133 % Sorun bulunamadı

İletiler

17 percent processed.
26 percent processed.
35 percent processed.
44 percent processed.
53 percent processed.
62 percent processed.
71 percent processed.
80 percent processed.
98 percent processed.
100 percent processed.
Processed 104 pages for database 'Northwind', file 'Northwind' on file 1.
Processed 1 pages for database 'Northwind', file 'Northwind_log' on file 1.
BACKUP DATABASE WITH DIFFERENTIAL successfully processed 105 pages in 0.009 seconds (90.440 MB/sec).

Tamamlanma süresi:2026-04-07T02:58:19.0807127+03:00

4. Transaction Log Yedekleme

Transaction log yedekleme son log yedeklemesinden bu yana gerçekleşen tüm işlemleri kaydeder. Recovery model'in FULL olduğu durumlarda kullanılabilir. Northwind veritabanının recovery model'i aşağıdaki sorguyla kontrol edilmiş ve zaten FULL olduğu doğrulanmıştır:

```
SELECT name, recovery_model_desc
FROM sys.databases
WHERE name = 'Northwind';
```

	name	recovery_model_desc
1	Northwind	FULL

Ardından log yedekleme alınmıştır:

```
BACKUP LOG Northwind
TO DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_Log.bak'
WITH NAME = 'Northwind Log Yedekleme';
```

Sonuç: Yalnızca 3 log sayfası 0.002 saniyede işlenmiştir. Bu, log yedeklemenin ne kadar hafif bir işlem olduğunu göstermektedir.

133 % Sorun bulunamadı

iletiler

Processed 3 pages for database 'Northwind', file 'Northwind_log' on file 1.
BACKUP LOG successfully processed 3 pages in 0.002 seconds (9.033 MB/sec).

Tamamlanma süresi:2026-04-07T04:09:03.8900176+03:00

5. Otomatik Yedekleme Zamanlaması (SQL Server Agent)

Manuel yedekleme almanın yanı sıra yedekleme işlemlerinin düzenli ve otomatik olarak gerçekleştirilmesi için SQL Server Agent kullanılmıştır.

Aşağıdaki T-SQL kodu ile her gece saat 02:00'de otomatik tam yedekleme alacak bir job tanımlanmıştır:

```
USE msdb;

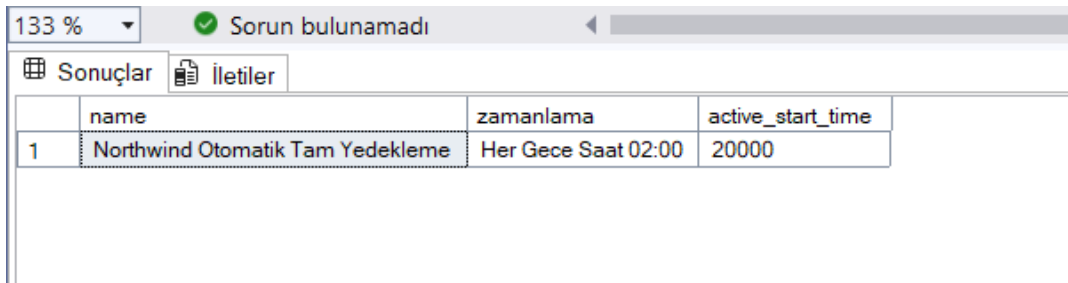
EXEC sp_add_job
    @job_name = N'Northwind Otomatik Tam Yedekleme';

EXEC sp_add_jobstep
    @job_name = N'Northwind Otomatik Tam Yedekleme',
    @step_name = N'Full Backup Al',
    @command = N'BACKUP DATABASE Northwind
TO DISK = ''C:\NorthwindBackups\Northwind_Full_Auto.bak''
WITH FORMAT, NAME = ''Northwind Otomatik Tam Yedekleme''';

EXEC sp_add_schedule
    @schedule_name = N'Her Gece Saat 02:00',
    @freq_type = 4,
    @freq_interval = 1,
    @active_start_time = 020000;

EXEC sp_attach_schedule
    @job_name = N'Northwind Otomatik Tam Yedekleme',
    @schedule_name = N'Her Gece Saat 02:00';

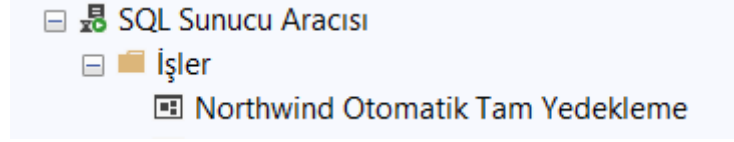
EXEC sp_add_jobserver
    @job_name = N'Northwind Otomatik Tam Yedekleme';
```



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there's a status bar indicating '133 %' zoom and 'Sorun bulunamadı' (No problem found). Below it, there are tabs for 'Sonuçlar' (Results) and 'İletiler' (Messages). The main area displays a table with the following data:

	name	zamanlama	active_start_time
1	Northwind Otomatik Tam Yedekleme	Her Gece Saat 02:00	20000

Job'ın başarıyla oluşturulduğu sorgu ile doğrulanmış, ayrıca SSMS arayüzünde SQL Server Agent → Jobs altında görüntülenmiştir.



6. Felaket Senaryosu ve Geri Yükleme

Yedekleme süreçlerinin etkinliğini test etmek amacıyla gerçek bir veri kaybı senaryosu test edilmiştir.

Adım 1 - Test verisi oluşturuldu:

```
```sql
CREATE TABLE TestSatis (
 ID INT PRIMARY KEY,
 Urun NVARCHAR(50),
 Miktar INT
);
INSERT INTO TestSatis VALUES (1, 'Elma', 100);
INSERT INTO TestSatis VALUES (2, 'Armut', 200);
INSERT INTO TestSatis VALUES (3, 'Kiraz', 300);
```
```

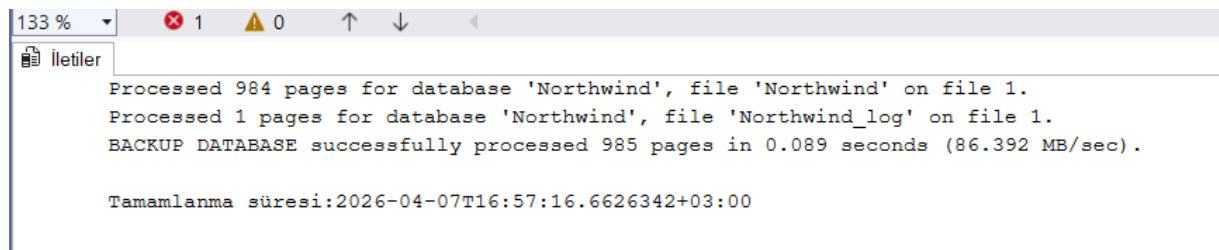
| | ID | Urun | Miktar |
|---|----|-------|--------|
| 1 | 1 | Elma | 100 |
| 2 | 2 | Armut | 200 |
| 3 | 3 | Kiraz | 300 |

Adım 2 - Yedek alındı:

```
```sql  

BACKUP DATABASE Northwind
TO DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_Full2.bak'
WITH FORMAT, NAME = 'Northwind Tam Yedekleme 2';

```
```

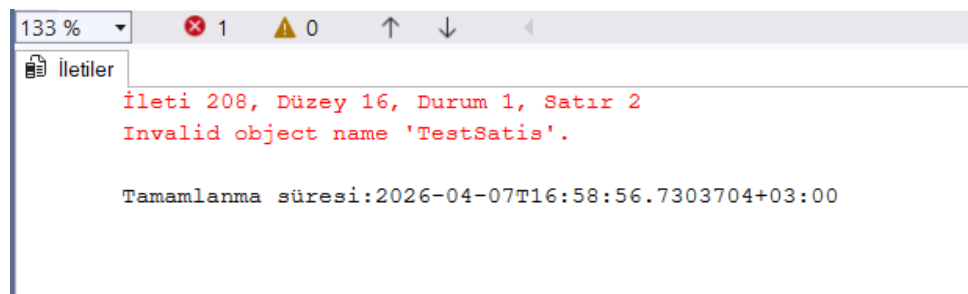


Adım 3 - Felaket simüle edildi (tablo silindi):

```
```sql  

USE Northwind;
DROP TABLE TestSatis;

```
```

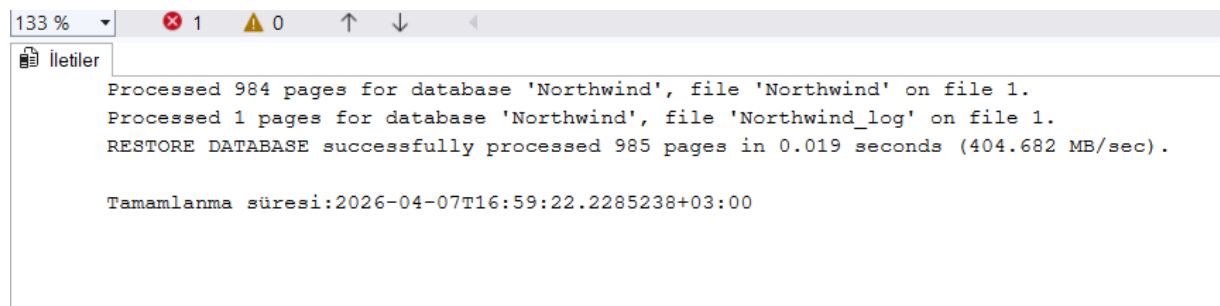


Adım 4 - Geri yükleme yapıldı:

```
``sql

USE master;
ALTER DATABASE Northwind SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
RESTORE DATABASE Northwind
FROM DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_Full12.bak'
WITH REPLACE, RECOVERY;
ALTER DATABASE Northwind SET MULTI_USER;

``
```



Sonuç: 985 sayfa 0.019 saniyede geri yüklenmiş TestSatis tablosu ve tüm veriler başarıyla kurtarılmıştır.

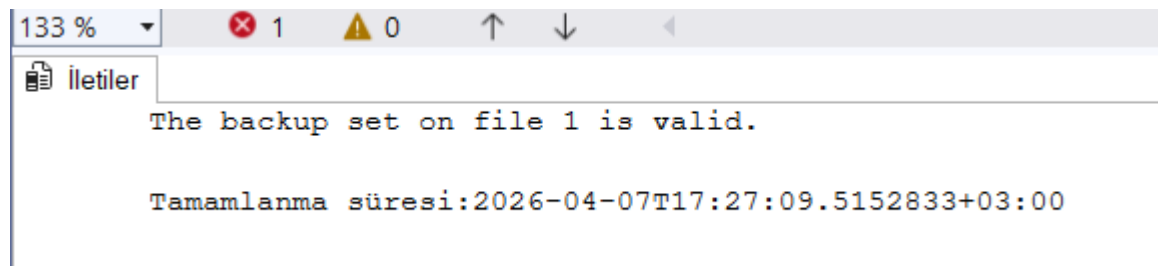
Not: İlk geri yükleme denemesinde TestSatis tablosunun geri gelmediği gözlemlenmiştir. Bunun nedeni Full Backup'ın tablo oluşturulmadan önce alınmış olmasıdır. Bu durum, yedekleme zamanlamasının ne kadar kritik olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

7. Yedek Doğrulama (RESTORE VERIFYONLY)

Alınan yedek dosyasının gerçekten geri yüklenebilir olduğunu doğrulamak için RESTORE VERIFYONLY komutu kullanılmıştır. Bu komut yedeği geri yüklemekten sadece dosyanın bütünlüğünü kontrol eder.

```
``sql
RESTORE VERIFYONLY
FROM DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_Full2.bak';
``
```

Sonuç: "The backup set on file 1 is valid." mesajı yedek dosyasının sağlıklı ve geri yüklenmeye hazır olduğunu doğrulamaktadır.



8. SSMS Arayüzü Üzerinden Doğrulama

Proje kapsamında T-SQL ile gerçekleştirilen tüm işlemler SSMS arayüzü üzerinden de doğrulanmıştır.

8.1 Yedekleme Arayüzü

SSMS üzerinden Northwind => Görevler => Yedekle ekranı açılmıştır. Kurtarma modelinin "TAM", yedek türünün "Tam" ve hedefin

C:\NorthwindBackups\Northwind_Full.bak olarak ayarlı olduğu görülmektedir.

The screenshot shows the 'Yedek veritabanı - Northwind' (Backup database - Northwind) window in SQL Server Enterprise Manager. The window is divided into several sections:

- Sayfa seçin (Select page):** Includes links for 'Genel' (General), 'Medya Seçenekleri' (Media options), and 'Yedekleme Seçenekleri' (Backup options).
- Bağlantı (Connection):** Shows the server name 'DESKTOP-DLHAT6J\DB' and the connection name 'DESKTOP-DLHAT6J\Asus'. There is a link to 'Bağlantı niteliklerini görüntüle' (View connection properties).
- İlerleme (Progress):** Shows a progress bar and the status 'Hazır' (Ready).
- Kaynak (Source):** Contains the following settings:
 - Veritabanı: Northwind
 - Kurtarma modeli: TAM
 - Yedek türü: Tam
 - ☐ Yalnızca kopya yedeklemesi
 - Yedekleme bileşeni:
 - ☒ Veritabanı
 - ☐ Dosyalar ve dosya grupları
- Hedef (Destination):** Contains the following settings:
 - Şuraya yedekle: Disk
 - A list of backup files: C:\NorthwindBackups\Northwind_Full2.bak
 - Buttons: Ekle... (Add), Kaldır (Remove), İçindekiler (Contents)
- Buttons:** 'Tamam' (Finish) and 'İptal' (Cancel) buttons are at the bottom right.

8.2 Job Genel Bilgileri

SQL Server Agent altında oluşturulan "Northwind Otomatik Tam Yedekleme" jobının genel özellikleri incelenmiştir. Job'ın etkin olduğu, 07.04.2026 tarihinde oluşturulduğu görülmektedir.

İş Özellikleri - Northwind Otomatik Tam Yedekleme

Sayfa seçin

Genel

Adımlar

Zamanlamalar

Uyanlar

Bildirimler

Hedefler

Bağlantı

Sunucu:
DESKTOP-DLHAT6J\JDB

Bağlantı:
DESKTOP-DLHAT6J\Asus

[Bağlantı niteliklerini görüntüle](#)

İlerleme

Hazır

Betik

Yardım

Ad:

Northwind Otomatik Tam Yedekleme

Sahibi:

DESKTOP-DLHAT6J\Asus

Kategori:

[Kategorilere Ayrılmamış (Yerel)]

Açıklama:

No description available.

☒ Etkin

Kaynak:

Oluşturuldu:

7.04.2026 16:35:14

Son değiştirme:

7.04.2026 16:35:14

Son yürütülen:

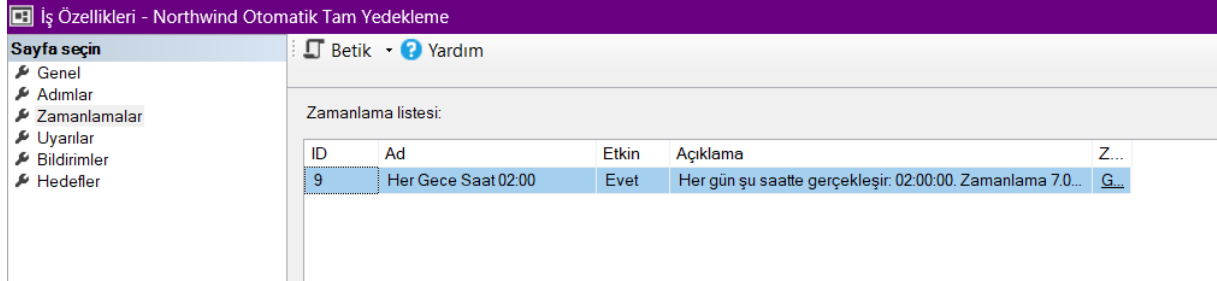
[İş Geçmişini Görüntüle](#)

Tamam

İptal

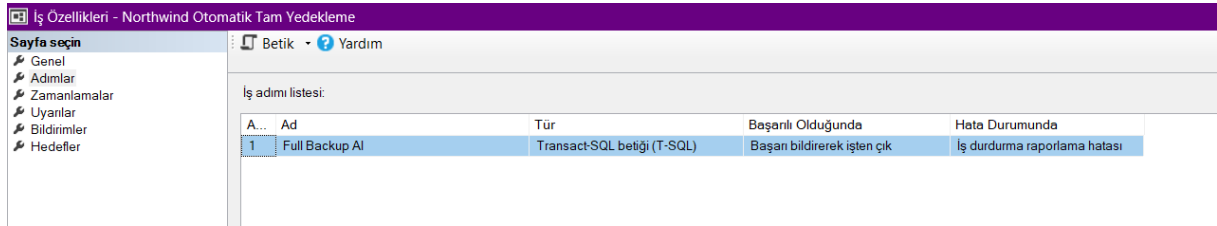
8.3 Job Zamanlaması

Zamanlamalar sekmesinde "Her Gece Saat 02:00" zamanlamasının aktif olduğu ve her gün saat 02:00'de çalışacak şekilde yapılandırıldığı görülmektedir.



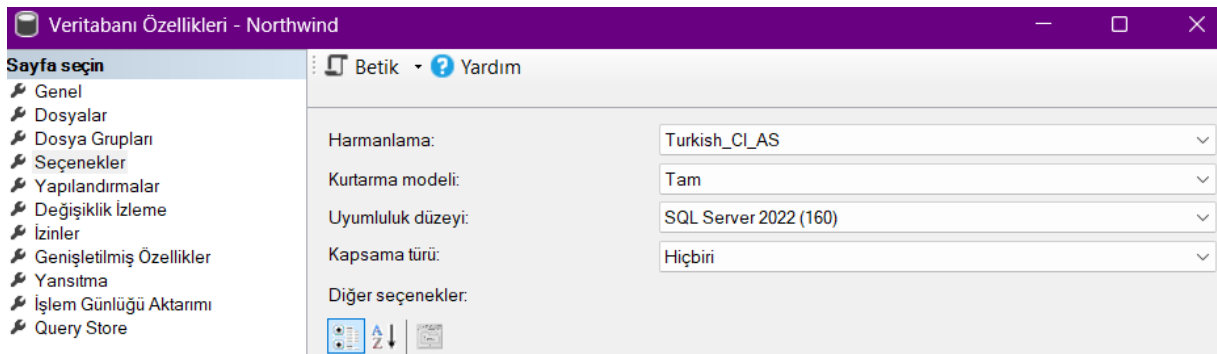
8.4 Job Adımları

Adımlar sekmesinde job'ın "Full Backup AI" adında bir T-SQL adımı içerdiği, başarılı olduğunda işten çıkacağı hata durumunda raporlama yapacağı görülmektedir.



8.5 Recovery Model Doğrulama

Veritabanı Özellikleri => Seçenekler ekranında Northwind'in kurtarma modelinin "Tam" (Full Recovery), uyumluluk düzeyinin SQL Server 2022 olduğu doğrulanmıştır.



8.6 Yedekleme Geçmişi

Tüm yedekleme işlemlerinin sistem tablosuna kayıt düştüğü aşağıdaki sorgu ile doğrulanmıştır:

```
``sql
SELECT
    database_name,
    backup_type = CASE type
        WHEN 'D' THEN 'Full Backup'
        WHEN 'I' THEN 'Differential Backup'
        WHEN 'L' THEN 'Log Backup'
    END,
    backup_start_date,
    backup_finish_date,
    CAST(backup_size/1024 AS INT) AS boyut_kb
FROM msdb.dbo.backupset
WHERE database_name = 'Northwind'
ORDER BY backup_start_date;
``
```

Sorgu çıktısında 4 yedekleme işlemi listelenmiştir: Full Backup (7888 KB), Differential Backup (912 KB), Log Backup (76 KB) ve ikinci Full Backup (7952 KB). Boyutlar arasındaki fark üç yedekleme türünün mantığını açıkça ortaya koymakt

9. Point-in-Time Restore

Point-in-Time Restore, bir veri tabanını belirli bir tarih ve saate geri döndürme yöntemidir. Yanlışlıkla silinen veya bozulan verilerin tam olarak hangi anda kaybolduğu biliniyorsa, o anı hedef olarak kurtarma yapılabilir. Bu yöntem yalnızca Recovery Model'i FULL olan veri tabanlarında ve Transaction Log yedekleri mevcut olduğunda kullanılabilir.

Adım 1 - Test verisi oluşturuldu:

```
USE Northwind;  
CREATE TABLE PITRTest (ID INT, Mesaj NVARCHAR(100));  
INSERT INTO PITRTest VALUES (1, 'deneme');  
SELECT * FROM PITRTest;
```

| | ID | Mesaj |
|---|----|--------|
| 1 | 1 | deneme |

Adım 2 - Full Backup alındı:

```
BACKUP DATABASE Northwind  
TO DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_PITR_Full.bak'  
WITH FORMAT, NAME = 'Northwind PITR Full Backup';
```

İletiler

```
Processed 1104 pages for database 'Northwind', file 'Northwind' on file 1.  
Processed 1 pages for database 'Northwind', file 'Northwind_log' on file 1.  
BACKUP DATABASE successfully processed 1105 pages in 0.022 seconds (392.112 MB/sec).  
  
Tamamlanma süresi:2026-04-09T21:33:28.0625644+03:00
```

Adım 3 - Geri yükleme için hedef zaman kaydedildi:

```
SELECT GETDATE();
```

Sorgu sonucu 2026-04-09 21:33:54 olarak kaydedilmiştir. Bu değer STOPAT parametresi olarak kullanılacaktır.

| | (Sütun adı yok) |
|---|-------------------------|
| 1 | 2026-04-09 21:33:54.140 |

Adım 4 - Transaction Log Backup alındı:

```
BACKUP LOG Northwind
TO DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_PITR_Log.bak'
WITH NAME = 'Northwind PITR Log Backup';
```

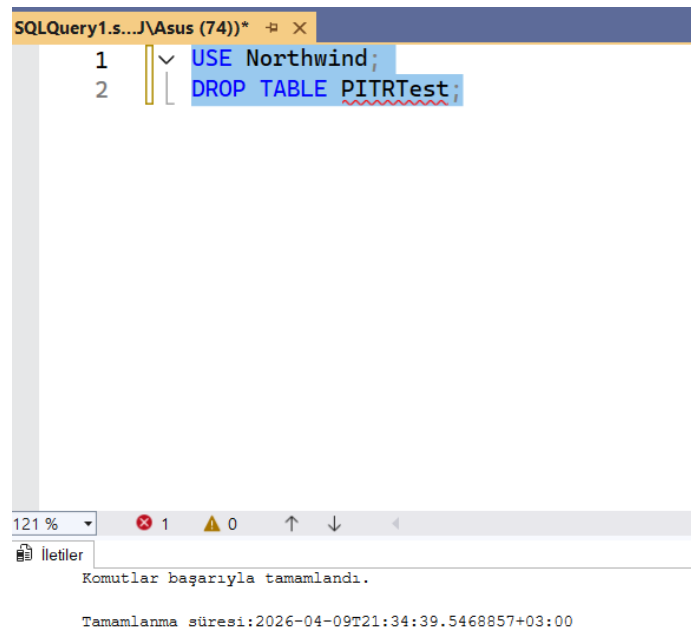
iler

Processed 8 pages for database 'Northwind', file 'Northwind_log' on file 1.
BACKUP LOG successfully processed 8 pages in 0.002 seconds (28.808 MB/sec).

Tamamlanma süresi:2026-04-09T21:34:23.5360367+03:00

Adım 5 - Felaket simüle edildi (tablo silindi):

```
USE Northwind;
DROP TABLE PITRTest;
```



Adım 6 - Point-in-Time Restore gerçekleştirildi:

STOPAT parametresine 3. adımda kaydedilen zaman damgası girilmiştir. Bu sayede veri tabanı tam olarak o ana geri döndürülmüştür.

```
USE master;
ALTER DATABASE Northwind SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

RESTORE DATABASE Northwind
FROM DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_PITR_Full.bak'
WITH NORECOVERY, REPLACE;

RESTORE LOG Northwind
FROM DISK = 'C:\NorthwindBackups\Northwind_PITR_Log.bak'
WITH STOPAT = '2026-04-09 21:33:54', RECOVERY;

ALTER DATABASE Northwind SET MULTI_USER;
```

İletiler

```
Processed 1104 pages for database 'Northwind', file 'Northwind' on file 1.
Processed 1 pages for database 'Northwind', file 'Northwind_log' on file 1.
RESTORE DATABASE successfully processed 1105 pages in 0.021 seconds (410.784 MB/sec).
Processed 0 pages for database 'Northwind', file 'Northwind' on file 1.
Processed 8 pages for database 'Northwind', file 'Northwind_log' on file 1.
RESTORE LOG successfully processed 8 pages in 0.003 seconds (19.205 MB/sec).
```

Tamamlanma süresi:2026-04-09T21:35:02.2857796+03:00

Adım 7 - Verinin geri geldiği doğrulandı:

```
USE Northwind;  
SELECT * FROM PITRTest;
```

| | ID | Mesaj |
|---|----|--------|
| 1 | 1 | deneme |

Sonuç: PITRTest tablosu ve içindeki veri başarıyla geri getirilmiştir. Bu test Transaction Log yedeklemesi ve STOPAT parametresi kullanılarak veri tabanının saniye bazında belirli bir ana geri döndürülebildiğini somut olarak ortaya koymuştur.

10. Sonuç

Bu proje kapsamında Microsoft SQL Server 2022 üzerinde çalışan Northwind veri tabanı kullanılarak kapsamlı bir yedekleme ve felaketten kurtarma planı tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Proje boyunca üç farklı yedekleme stratejisi uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Tam yedekleme ile veri tabanının tüm anlık görüntüsü alınmış, diff yedekleme ile yalnızca değişen veriler kaydedilerek zaman ve alan tasarrufu sağlanmış, transaction log yedekleme ile ise dakika bazında veri kaybının önüne geçilebileceği gösterilmiştir.

Üç yöntemin boyut ve hız karşılaştırması hangi senaryoda hangi yedekleme türünün tercih edilmesi gerektiğini somut olarak ortaya koymuştur.

SQL Server Agent kullanılarak yedekleme işlemleri otomatize edilmiş, her gece saat 02:00'de çalışacak bir job tanımlanmıştır. Bu sayede insan hatasına bağlı yedek atlama riski ortadan kaldırılmıştır.

Felaket senaryosunda bir tablonun yanlışlıkla silinmesi test edilmiş ve full backup kullanılarak veri başarıyla kurtarılmıştır. Bu süreçte yaşanan ilk başarısız geri yükleme denemesi, yedekleme zamanlamasının ne kadar kritik olduğunu pratikte göstermiştir.

Son olarak RESTORE VERIFYONLY komutu ile yedek dosyasının bütünlüğü doğrulanmış, tüm işlemler SSMS arayüzü üzerinden görsel olarak da teyit edilmiştir.

Point-in-Time Restore senaryosunda ise yalnızca belirli bir ana geri dönmenin mümkün olduğu gösterilmiştir. Transaction Log yedeklemesi ve STOPAT parametresi kullanılarak, yanlışlıkla silinen PITRTest tablosu saniye bazında hassasiyetle kurtarılmıştır. Bu yöntem, özellikle tam olarak ne zaman veri kaybı yaşandığının bilindiği durumlarda full backup'a kıyasla çok daha hedefli bir kurtarma imkânı sunmaktadır.